Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении лабораторной работы

по дисциплине «Технологии контейнеризации»

Тема: «Docker. Docker Compose»

Студент:
Большаков М.П.
Группа:
Б23-515
Преподаватель:
Карапетьянц Н.

Москва - 2026

Содержание

Содержание **2**
1. Первое знакомство с Docker **3**
2. Управление образами (Images) **4**
3. Запуск и управление контейнерами **5**
4. Контейнеризация собственных приложений **6**
5. Мультиконтейнерные приложения и сети (Networks) **7**
6. Docker Compose (оркестрация) **9**

1. Первое знакомство с Docker

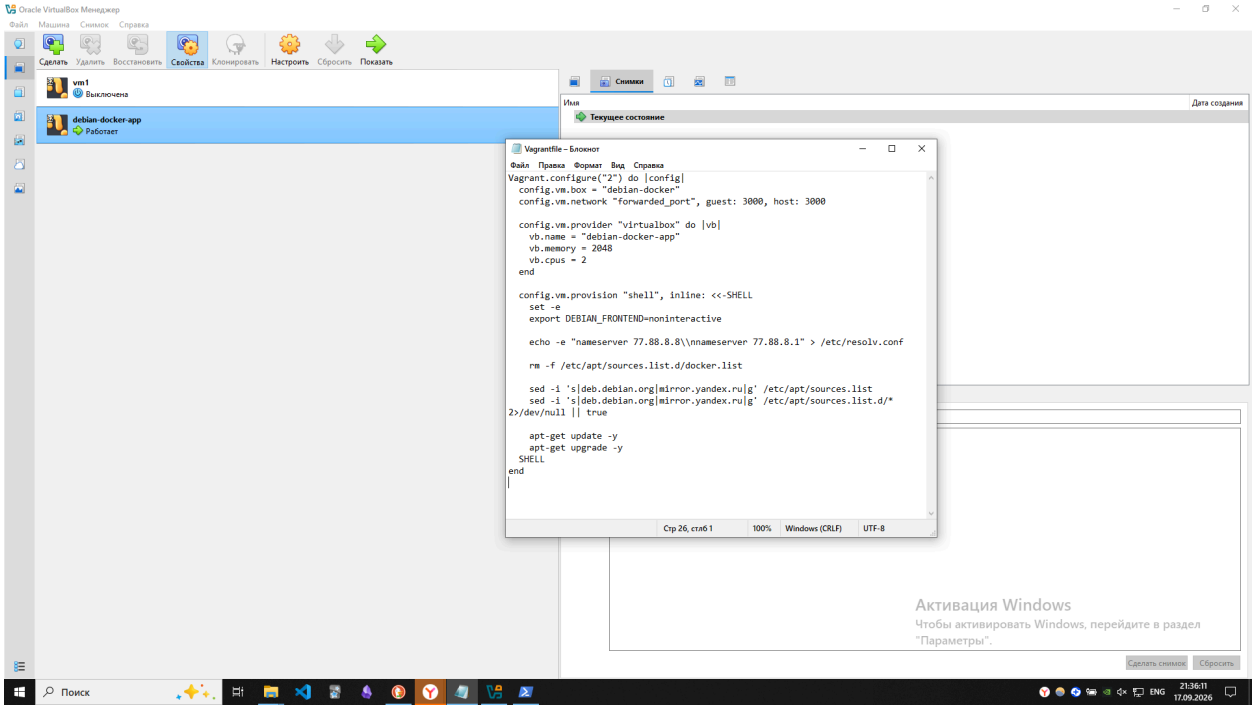


Рисунок 1 – Используемый Vagrantfile

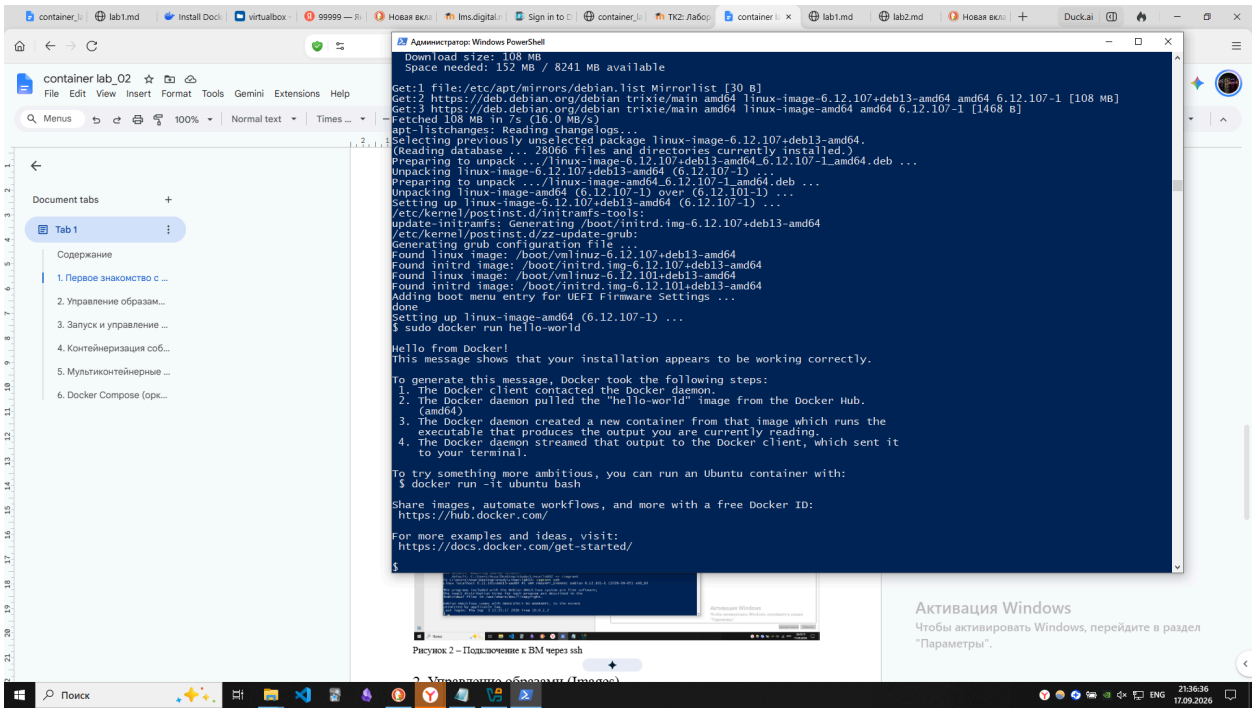


Рисунок 2 – Подключение к ВМ через ssh, обновление ПО, запуск hello-world

2. Управление образами (Images)

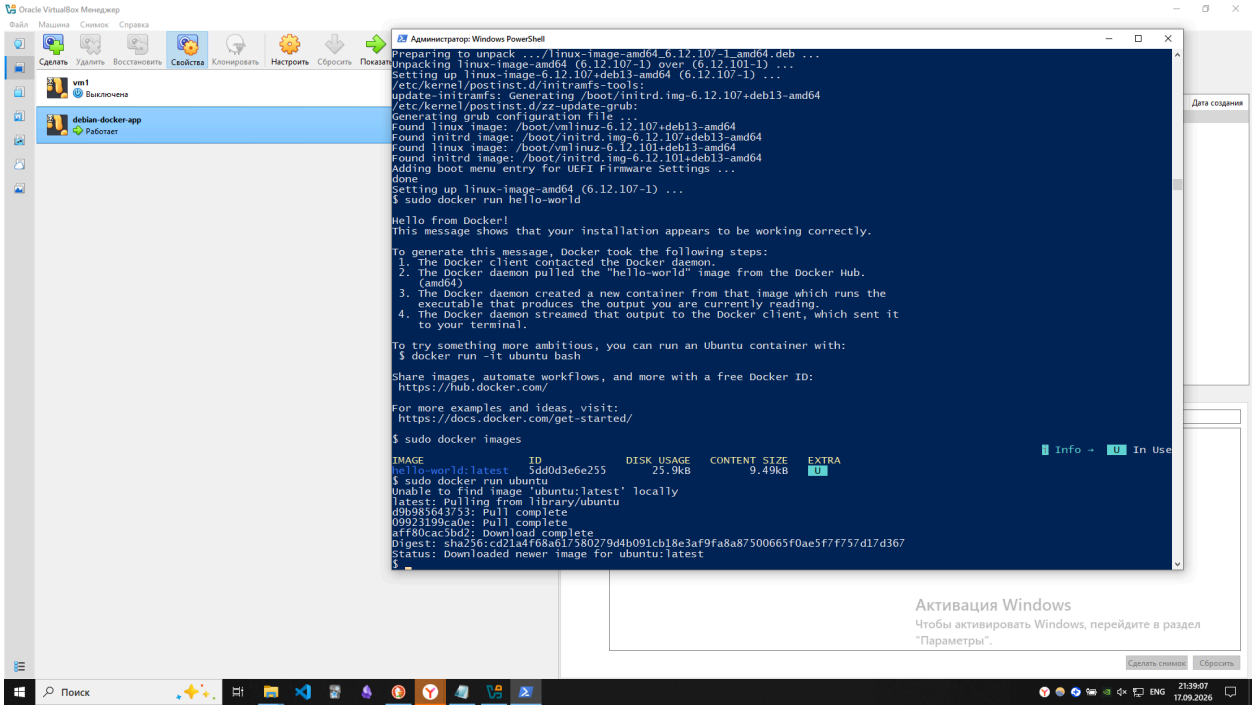


Рисунок 3 – Запуск образа ubuntu

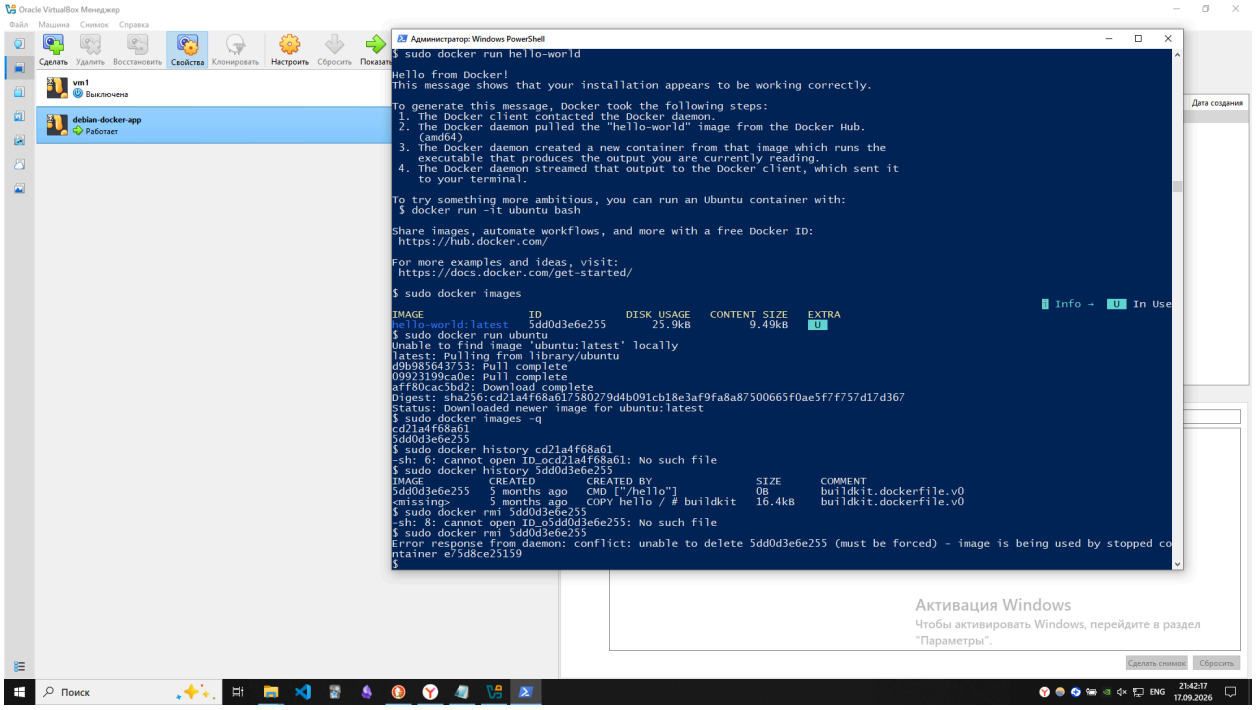


Рисунок 4 – Исследование образов

3. Запуск и управление контейнерами

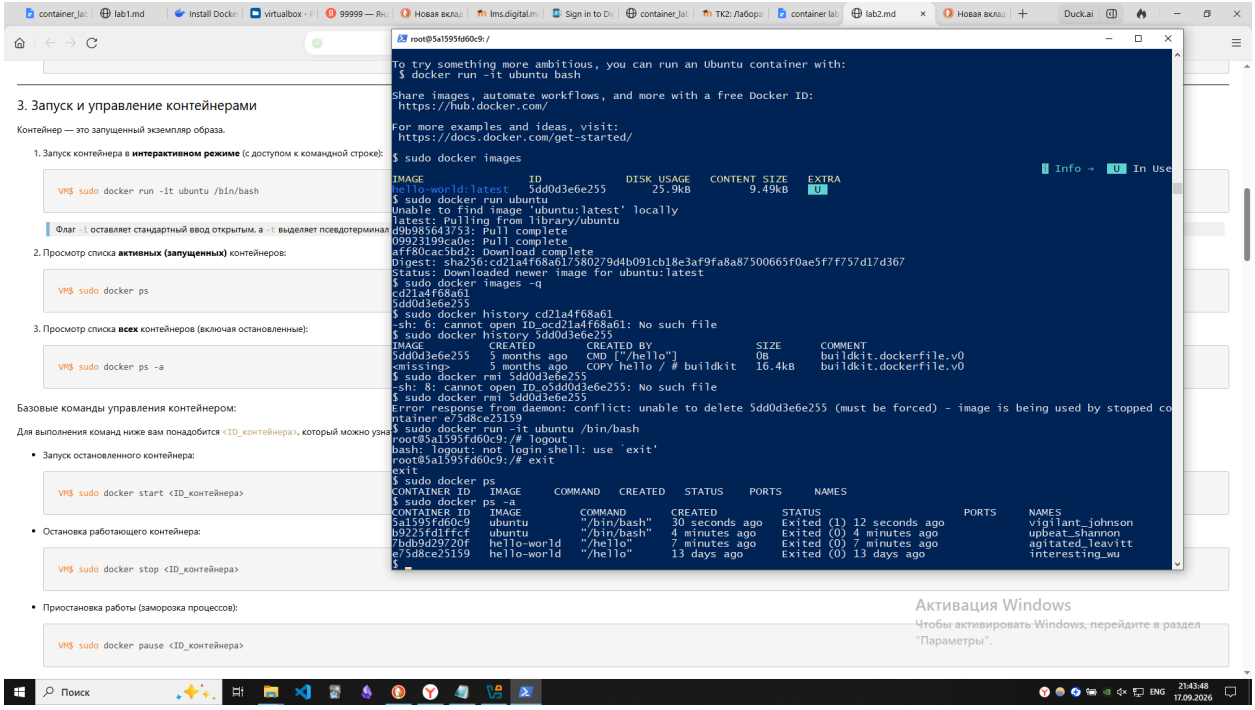


Рисунок 5 – Команды просмотра контейнеров

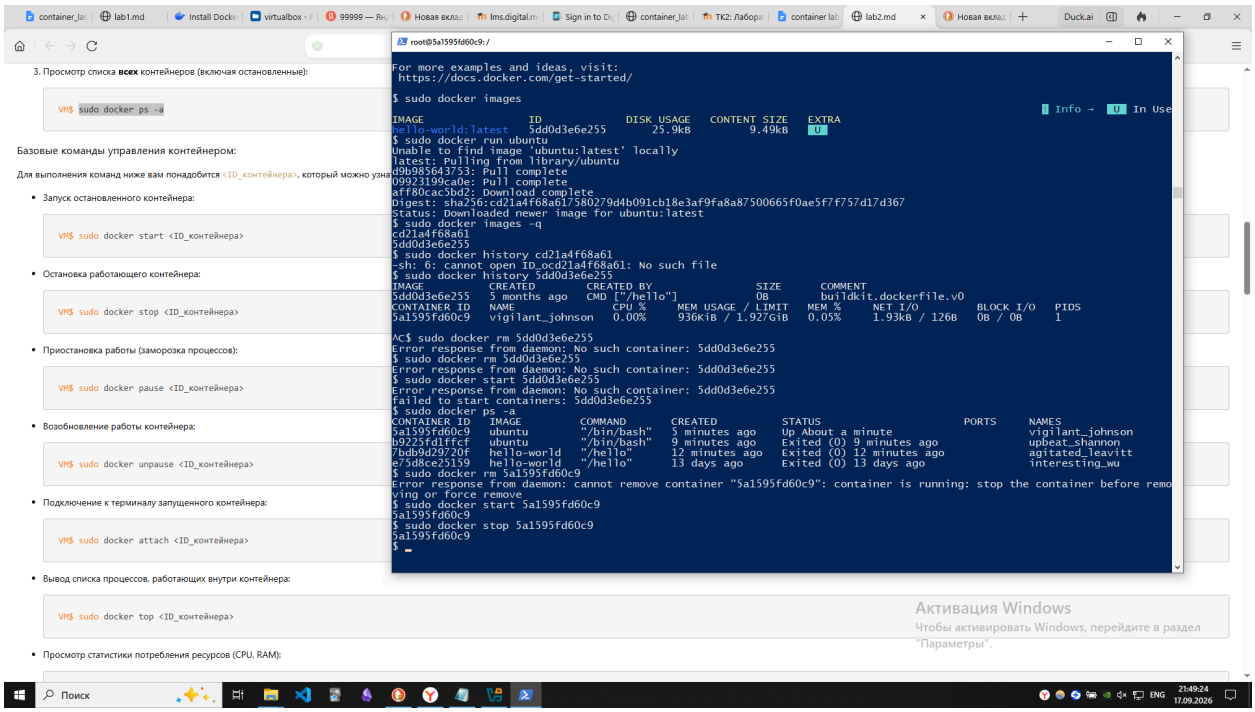


Рисунок 6 – Команды управления контейнерами

4. Контейнеризация собственных приложений

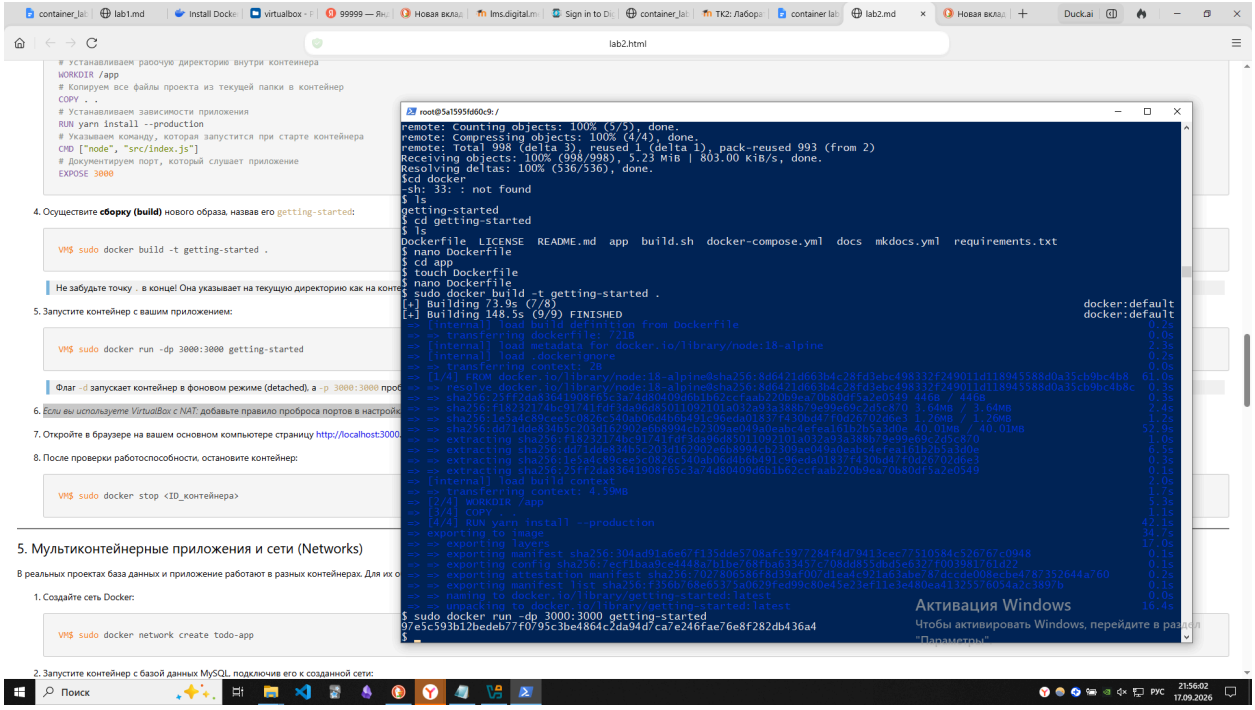


Рисунок 7 – Сборка и запуск контейнера

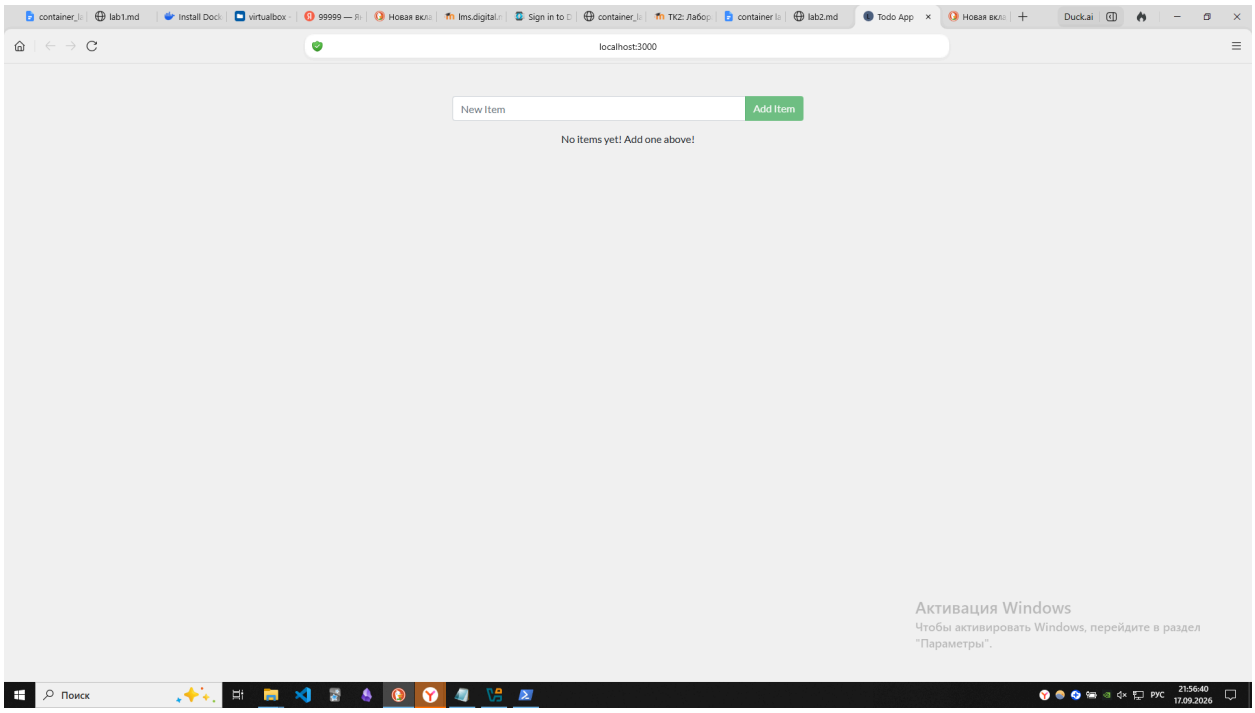


Рисунок 8 – Запущенное в браузере приложение

5. Мультиконтейнерные приложения и сети (Networks)

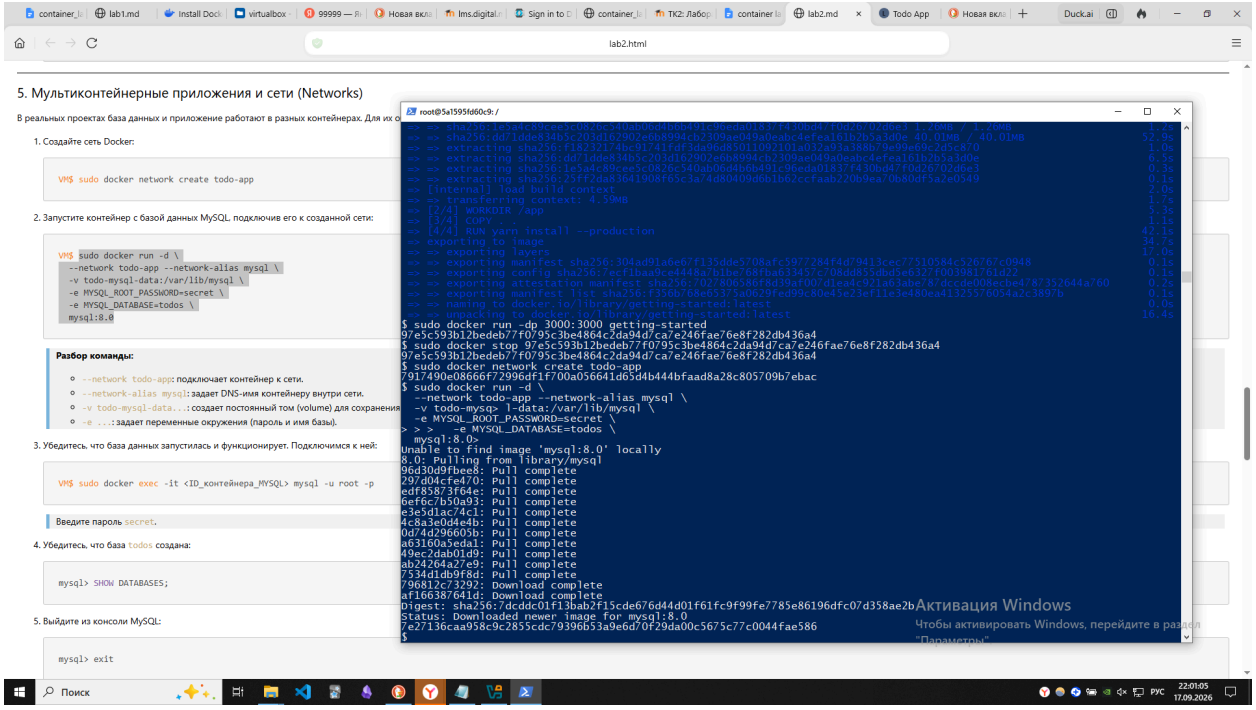


Рисунок 9 – Создание сети и запуск контейнера с БД

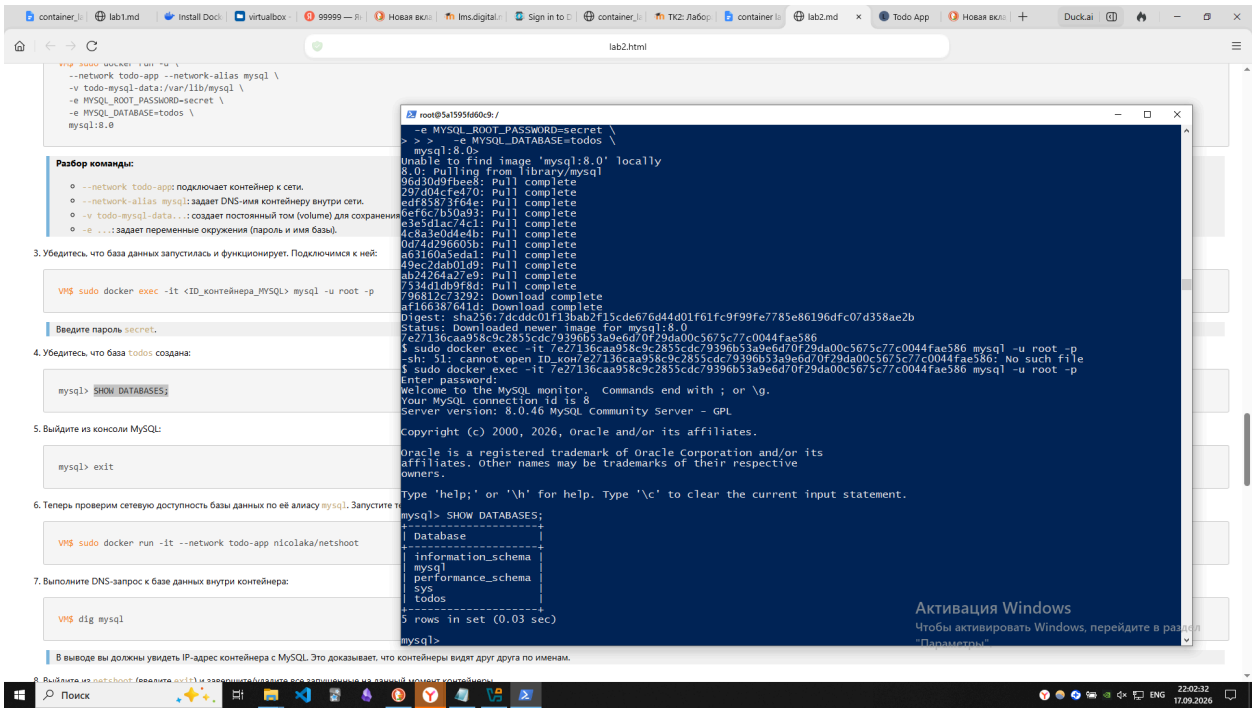


Рисунок 10 – Подключение к БД и вывод таблиц

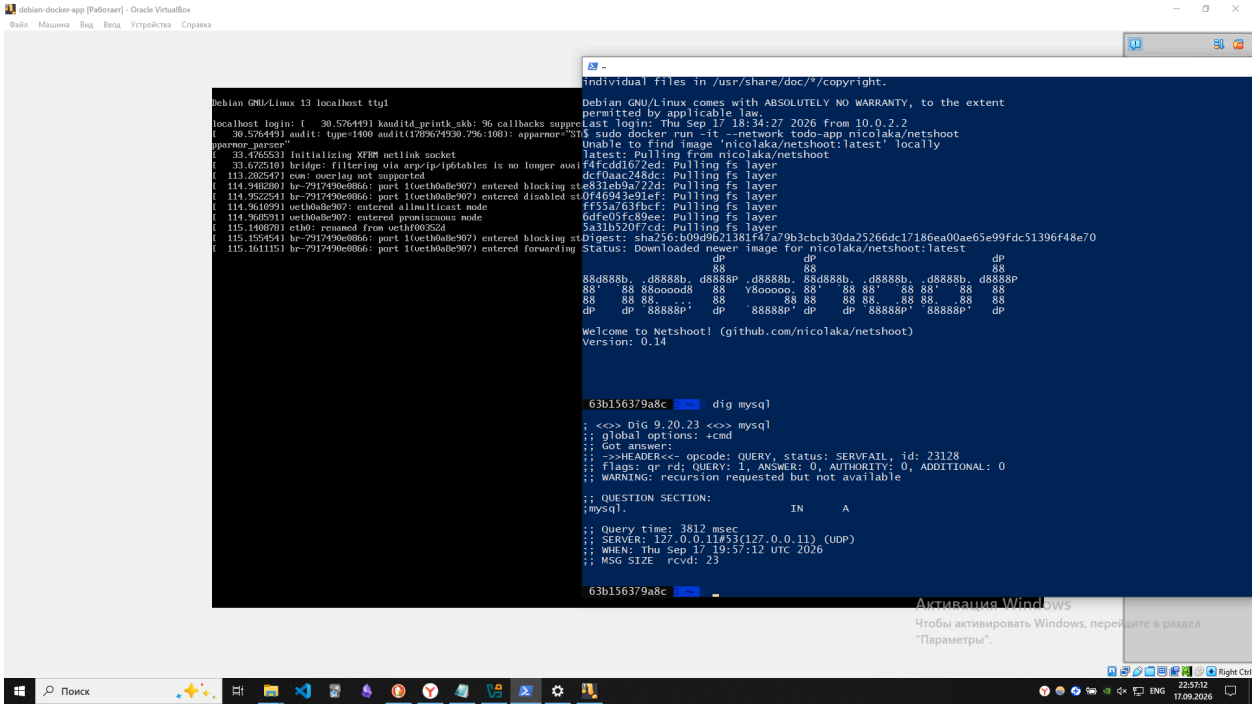


Рисунок 11 – Запрос к БД внутри контейнера

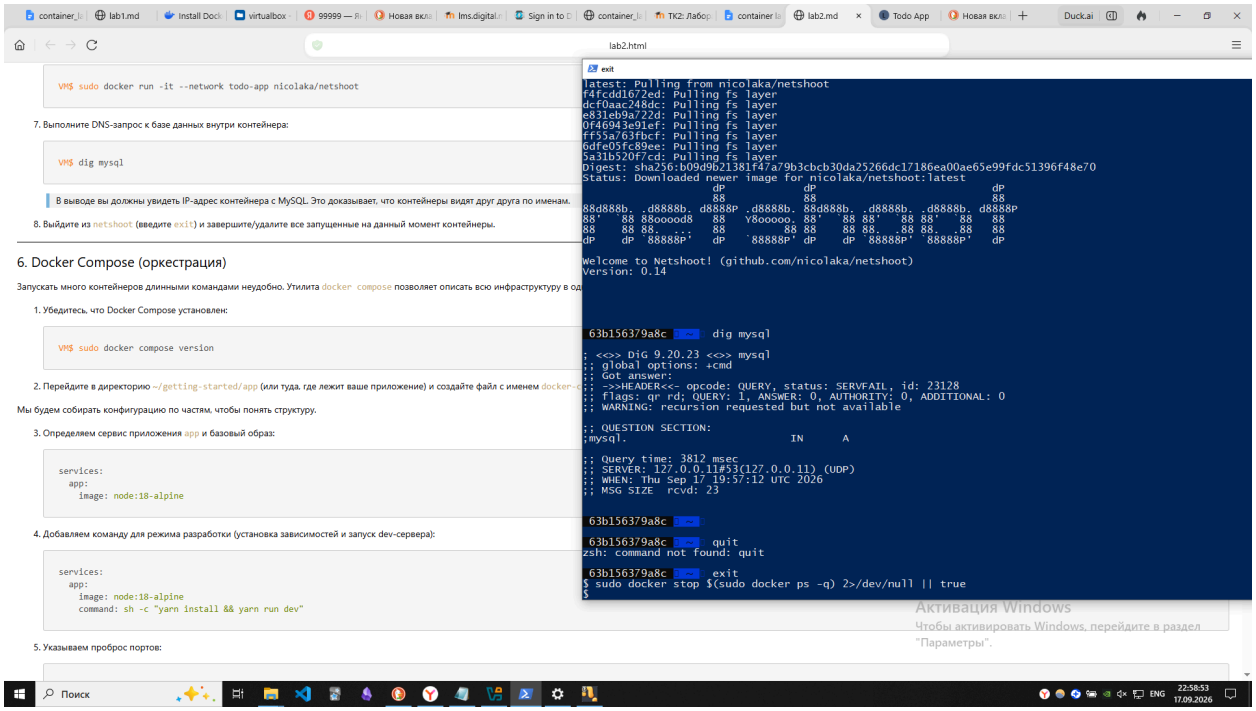


Рисунок 12 – Остановил все запущенные контейнеры

6. Docker Compose (оркестрация)

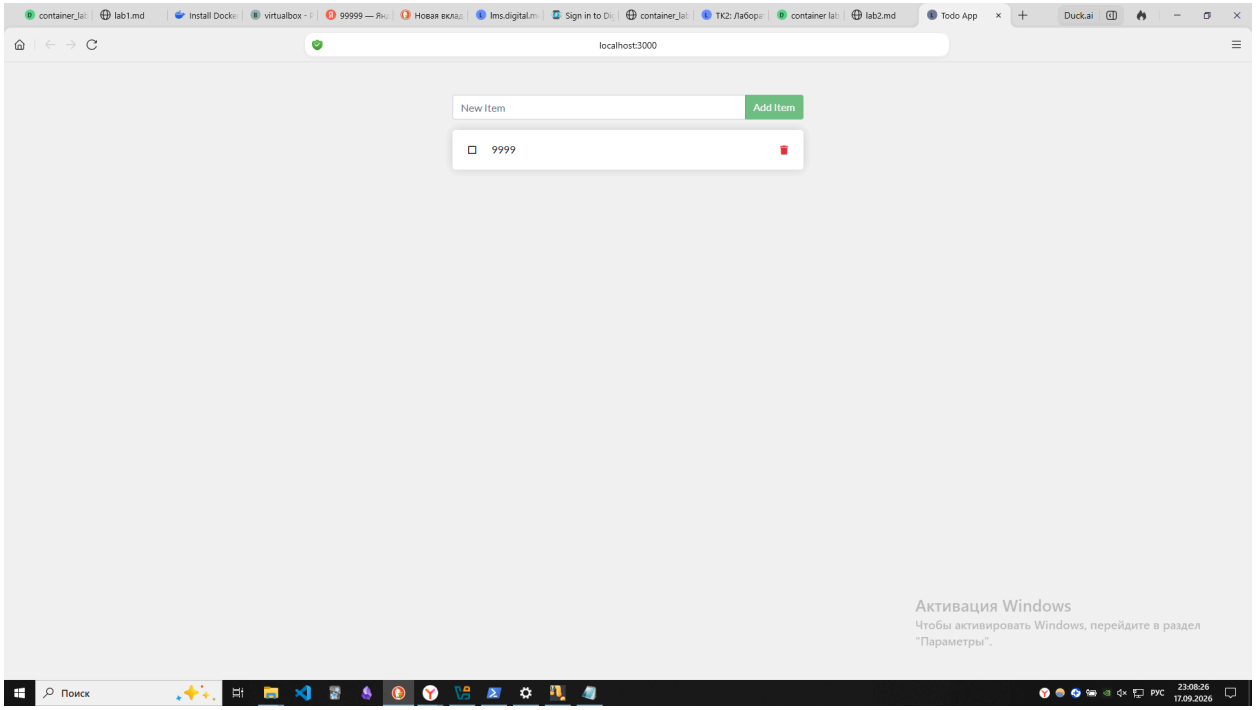


Рисунок 13 – Запущенное приложение

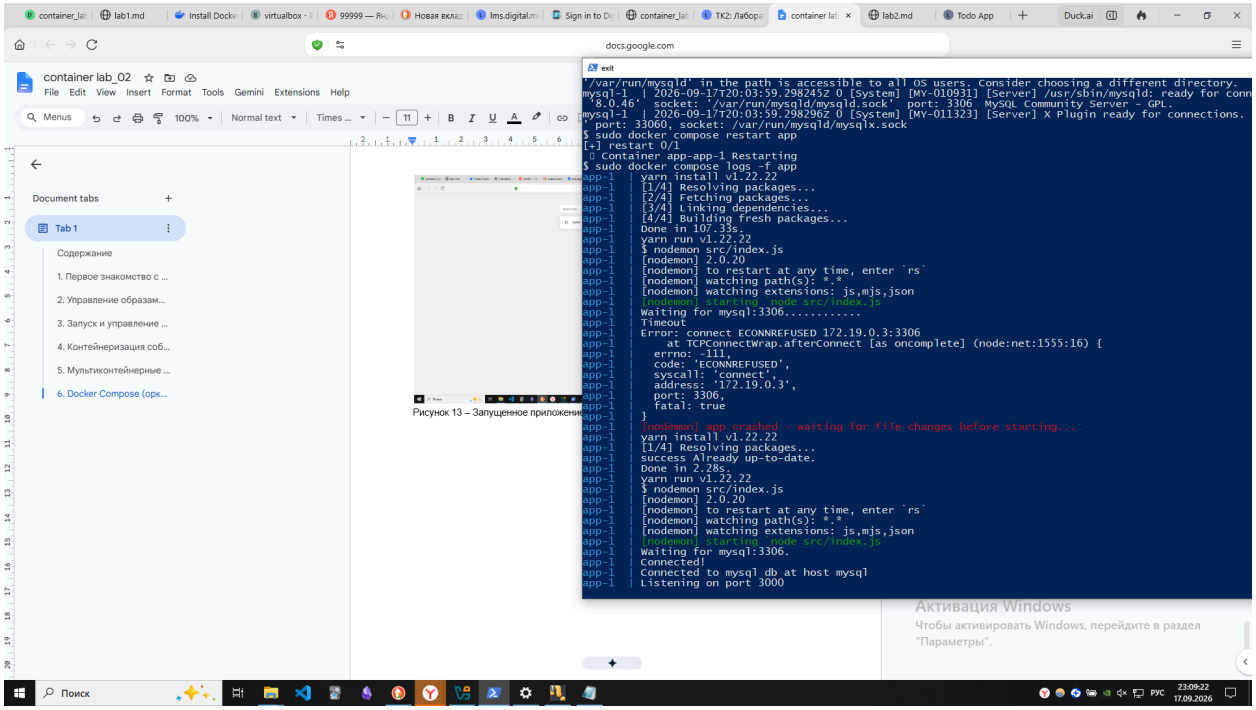


Рисунок 14 – Запуск в docker compose